

TP4 : Simplification

Modélisation géométrique

Intervenant: Marwan Ait Addi, marwan.ait-addi@univ-lyon2.fr

Vertex Clustering

Nous allons implémenter la méthode de vertex clustering vue en cours :

Exercice 1: Construire une grille

A partir d'une boîte englobant votre mesh, construisez une grille, de tolérance ϵ . Le choix de la représentation de cette grille est libre.

Exercice 2: Créer les sommets représentatifs

Créez les sommets en calculant la moyenne (pondérée ou non). Pour la moyenne pondérée on peut imaginer que le nombre de vertex associés à un sommet augmente son poids. Vous devrez au préalable déterminer quels sommets font partie de quelle cellule.

Exercice 3: Reconstruire la géométrie

Reconstruisez maintenant votre géométrie, avec les nouveaux sommets représentatifs selon les règles expliquées dans le diapo (p27-28). La difficulté ici étant de déterminer les nouvelles faces.

Etudes de méthodes de simplification avec MeshLab

Il y a une limite à la complexité des objets que vous pourrez utiliser dans vos scènes 3D. Certains outils comme ZBrush peuvent rapidement créer un nombre de face élevé. La réduction de polygones permet de réduire ces modèles après coup, la meilleure méthode étant de demander à l'infographiste de le faire dès le départ. L'outil Open source MeshLab offre une excellente alternative pour le faire. L'image ci-dessous montre les résultats d'un test qui avait 480 000 faces. Jusqu'à 120 000 faces, la différence de qualité est à peine perceptible. Ci-dessous, vous verrez le modèle devenir de plus en plus rugueux.

L'image ci-dessous montre les résultats d'un test qui avait 480 000 faces. Jusqu'à 120 000 faces, la différence de qualité est à peine perceptible. Ci-dessous, vous verrez le modèle devenir de plus en plus rugueux.



Exercice 4: Comparatif

Vous allez comparer des méthodes de simplification proposées dans MeshLab. Utiliser ces méthodes sur deux types d'objets (Objets n'ayant pas d'arêtes vives (exemple Bouddha), Objet ayant des arêtes vives (par exemple une maison ou un immeuble ou objet que vous pourrez avoir préparé dans Blender). Comparer les méthodes utilisables dans MeshLab (en prenant en compte préférentiellement celles présentées dans le cours; par exemple Quadric Edge-Collapse decimation et Clustering decimation ; ces méthodes sont présentes dans le menu Filter/ Remeshing-Simplification-reconstruction). Vous répondrez directement dans un document word en proposant une description sous la forme de textes et des captures d'écran. Pour chaque méthode :

1. Décrire en 10 lignes le fonctionnement de la méthode (voir cours + contenus sur Internet).
2. Expliquer en 1 page ce que vous voyez en fonction des paramètres utilisés.
3. Trouver des modèles qui posent des problèmes pour ces méthodes (arêtes vives, changement de topologie, ...). Testez les (1 page)